

运力是一个区间： 下沿看交通规则， 上沿看路网

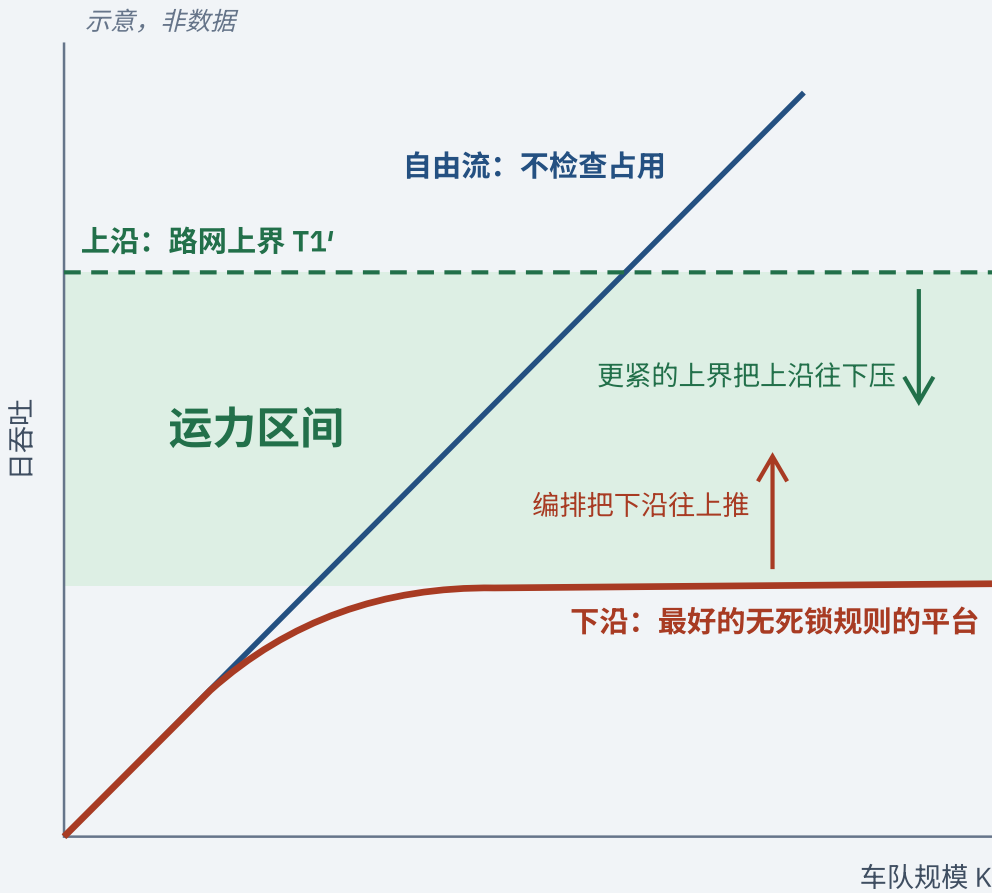
两座真实船厂上的立旗实验：运力区间、车队—吞吐梯形、路网约束区与自由流误差（C1、C2、H1、H3）

When transporters own the road: capacity bounds and operating regimes in shipyard block logistics (working title)

Chunrui Na

哈尔滨工程大学 · 南洋理工大学

数据：thesis-core 提交 83c16bf（T17–T21，均经复核）



一分钟看完这项分项研究

1

问题

载货车辆独占道路时，船厂分段运输能做多少？加车什么时候不再管用？自由流模型错多少？

2

做法

玉浦、烟台两座真实路网；三种通行规则；车队从 1–5 台扫到 150 台，每点 10 个种子；线性规划给出路网上界 T1'。

3

已有结果

运力区间玉浦 [627, 1,720]、烟台 [455, 1,252]，下沿都只到上沿的 36%；约束区起点 K^* 玉浦 ≈ 50 、烟台 ≈ 25 ；服务时间差超线性， $\alpha = 1.22\text{--}1.38$ 。

4

接下来

任务量改全厂口径（每天 300–600 个），预览显示玉浦所需车数会跨过 K^* ；烟台每天 23–46 个，自由流够用。T22 正式重跑并画工作区图。

运力不是一个数, 而是一个区间: 下沿看交通规则, 上沿看路网。

本分项回答研究宣言中的四项:C1、C2、H1、H3

宣言原文 (v1, 2026-10-09)		本分项给出	
C1	吞吐 $\leq \min\{\text{车队上界 } K \cdot H/\bar{c}, \text{路网上界}\}$ 。路网上界由阻塞时间结构决定，可由线性规划算出。可达运力落在区间 [最好的无死锁规则，路网上界] 之内		两厂的运力区间与标志图；T1' 的逐例核对
C2	吞吐随车数先线性上升，再进入由路网决定的平台；等待挤占道路时，越过拥塞阈值后下降。自由流模型看不到后两段		前两段：两厂的立旗曲线；下降段的条件归 H2（T22 不疏解开关、T26 待命区）
H1	在合理的日任务量和现实的车队规模下，至少在搭载高峰或坞口附近，系统处于路网约束区		按宣言的判据与三段写法： K^* 、所需车数、密度判据；工作区图
H3	自由流模型对完工时间与所需车数的低估，随车辆密度超线性增长		服务时间差 $\Delta(K)$ 的指数 α ；全厂口径下所需车数之比

立旗实验:两座真实布局的船厂,三种通行规则,同一套任务流

- 自由流

不检查占用, 车辆互不影响 (领域的默认做法)
- 整条路径预约

载货出发前预约整条路径, 就时出发; 构造上不会死锁。目前最好的无死锁规则: 运力区间的下沿
- 逐段申请

走一段申请一段; 死锁时让一辆车离开路网 900 s (瞬移疏解)

参照规则 (瞬移疏解): 不单独支撑任何 C 或 H
- **任务量:** 饱和档 (车一空闲就有任务, 测的是运力); 对照档玉浦 97 / 194 个/16 h (4 台车子集, Yim 2008), 烟台 23 / 46 (公开钢材用量折算)
 - **车队与种子:** $K = 5-40$ (烟台 1-40) 步长 1, 45-150 步长 5; 每点 10 个种子; 每天 16 h, 仿真 4 天、第 1 天预热

	玉浦	烟台
道路 (条 / km)	721 / 40.3	140 / 8.6
路口资源	334	58
停靠点	421	140
对照日任务量: 常规 / 高峰	97 / 194	23 / 46
T1' 取紧的要素 (种子数)	道路161 坞前 5/10, 道路010-6 4/10	建筑014 的两个门 9/10

- **上沿 T1':** 占用率线性规划加宽度装箱行 (Fekete-Schepers), 有理数精确计算; 逐例核对无一超出 (T21 两厂 17,760 个占路仿真点)

地图与粒度: 韩华海洋玉浦 rev 1824 (与带龙门吊跨区的 rev 1825 路网逐项相同), 中集来福士烟台 rev 395 (与 rev 396 相同), 由作者在公开影像上标注, 本汇报不画影像与路网几何。每条路段整段一个资源 (含玉浦坞前道路161); 烟台的门口按独占装卸计。

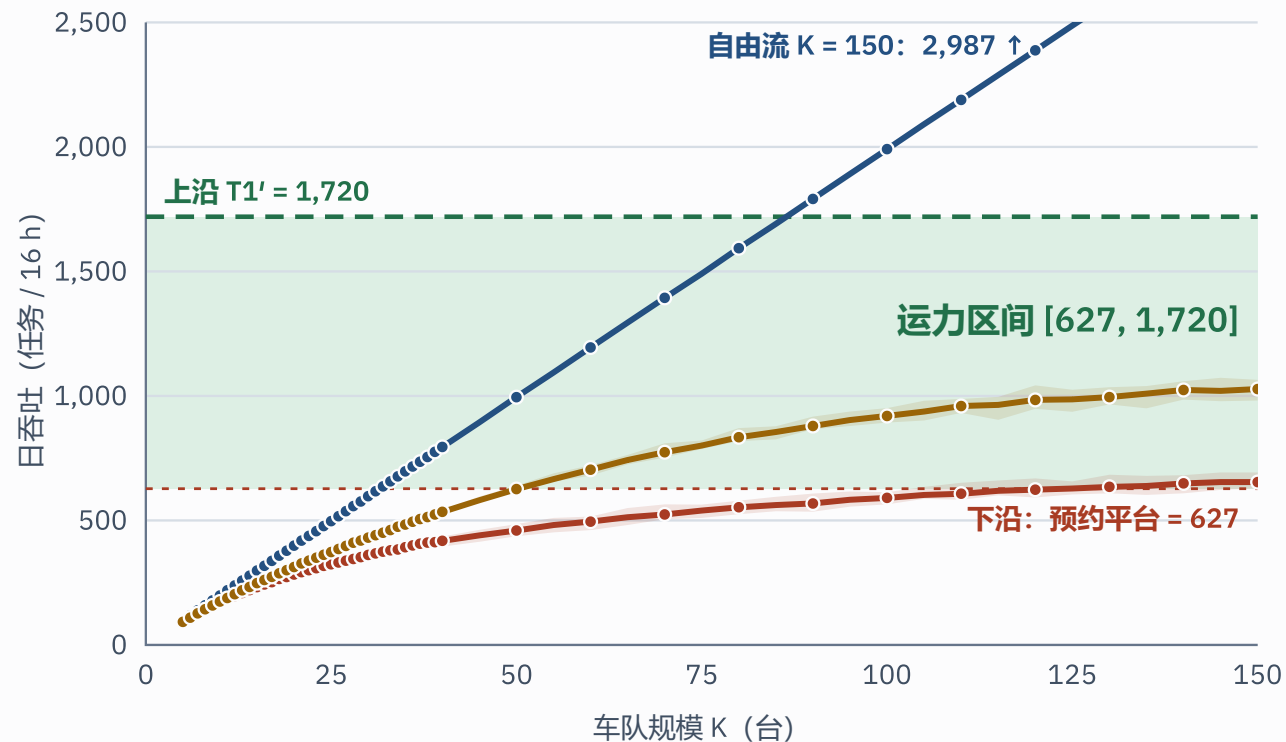
来源: thesis-core 83c16bf, docs/T17_flag_report.md 第 1-2 节、T18_report.md、T20_report.md、T21_report.md 第 0、1 节; 批次 results/a0ab16fceb94、49d2383872e7 (玉浦)、b82aa19b22af (烟台) 的 config.json。车速、平台尺寸、装卸时间等参数的来源见 T17 报告第 2 节。

运力区间:下沿是预约规则的平台,上沿是 T1', 两厂的下沿都只到上沿的 36%

玉浦

烟台

饱和任务量 (运力)



[627, 1,720]

运力区间 (个/日): 下沿是整条路径预约的平台 (K = 100-150 均值), 上沿是 T1' (10 个种子均值, 种子间 1,436-1,948)

36%

下沿只到上沿的这一比例: 差距来自交通规则, 编排把下沿往上推

984 57%

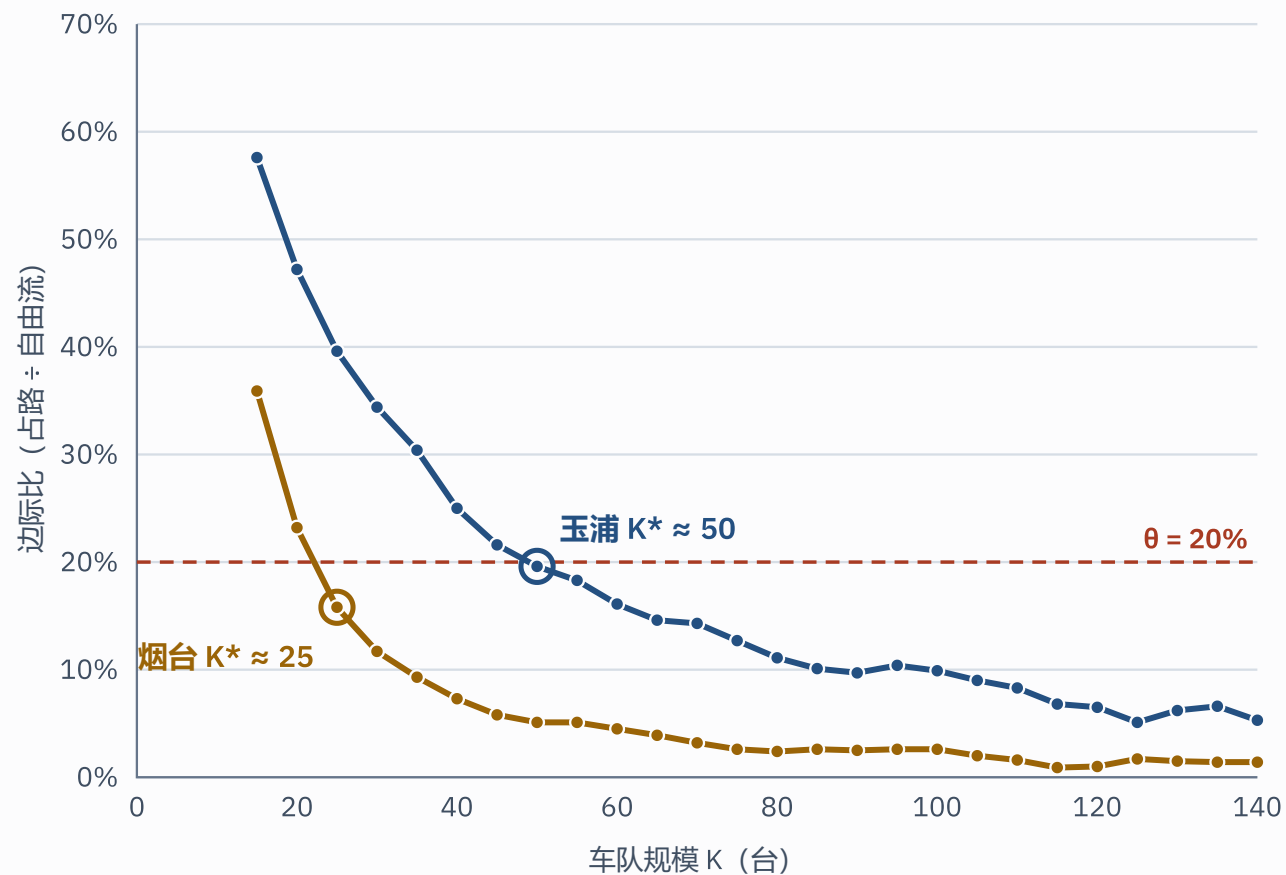
逐段申请的平台 (参照规则·瞬移疏解, 仅作参考)

K ≈ 50

约束区起点 K*(20%), 区间 50-60

来源: thesis-core 83c16bf, 玉浦 results/a0ab16fceb94 与 49d2383872e7, 烟台 b82aa19b22af; 平台为 K = 100-150 的均值 (t20_summary.json), T1' 为 10 个种子的均值。10 个种子的均值, 阴影为最小-最大。条件: 饱和任务量、路段整段一个资源; 玉浦 rev 1824, 烟台 rev 395。T1' 只约束占路模型; 自由流不检查占用, 越过 T1' 是允许的。

H1 判据 $K^*(20\%)$: 玉浦从 $K \approx 50$ 、烟台从 $K \approx 25$ 起, 每多一台车只带来自由流 20% 以下的吞吐



■ 玉浦 ■ 烟台 — $\theta = 20\%$

$K \approx 50$

玉浦: 约束区起点 (区间 50-60)

$K \approx 25$

烟台: 路网小, 起点早得多

58% → 34%

玉浦 $K = 15 \rightarrow 30$: 每多一台车的吞吐占自由流的比例, 常用规模已处在过渡段

宣言判据: $K^*(20\%)$: 每多一台车的边际吞吐首次低于自由流的 20%, 且此后一直低于。

来源: thesis-core 83c16bf, t18_summary.json (玉浦) 与 t20_summary.json (烟台 rev 395)。边际比 = 以 K 为中心、宽 20 台的窗口内占路吞吐的增量 ÷ 自由流的增量; 区间按边际比的 95% 区间读出; $\theta = 10\%$ 时玉浦 100、烟台 35。条件: 整条路径预约、饱和任务量、路段整段一个资源。

H1 按宣言分三段写：第一段已有读数，第二段等全厂任务量，第三段等物理规则

1	运力区间与约束区起点 K^* 玉浦 [627, 1,720], $K^* \approx 50$; 烟台 [455, 1,252], $K^* \approx 25$ (整条路径预约, 饱和任务量)	已有读数 T18–T20; 下沿候选 segment_safe 在 T22
2	全厂口径下, 所需车数相对 K^* 的位置, 以及与自由流之差 按现有饱和曲线预览: 玉浦每天 600 个时, 预约要 101–105 台、自由流 30 台; 烟台每天 23–46 个, 三种规则都只要 1–2 台	预览, T22 重跑 有限任务量, 16 h 与 24 h, 两厂同口径
3	坞口是否成为全厂瓶颈, 取决于等吊车的车是否堵住通往其他停靠点的通道, 即在哪里等、坞前道路是否分段使用 全厂平台的陡降目前只在“逐段申请 (参照规则·瞬移疏解) + 道路161 整段一个资源”下出现; 预约规则在路外等, 平台不随吊车利用率变	T22 进行中 作者影像核对: 坞边作业时相邻场地可进出 → 玉浦主情景改为分段闭塞, 整段作对照
所需车数判据 所需车数 (平均吞吐 $\geq 99\% \times$ 日任务量) $\geq K^*$, 即处于约束区 密度判据 日任务量 / 路网上界; 日任务量取全厂口径, 两厂用同一种折算方法 两头都有结论 成立: 船厂运输存在路网约束运力。不成立: 给出密度判据, 界定自由流够用的范围		

来源: 研究宣言 v1 第 3 节 H1 (判据与三段写法原文照录); 读数见 thesis-core 83c16bf T18–T21; 第 3 段的条件标注与作者影像核对见 00_总控/tasks.md (2026-10-09) 与审核意见第 2.2 节。p = 0.78–0.97 的吊车工作点是情景读数, 不写进 H1。

任务量改用全厂口径:97 / 194 是 4 台车的子集, 韩国大型船厂全厂每天 300–600 个

- **97 的出处**: Roh & Cha 2011 的 97 个分段来自 Yim 等 2008: 某大型船厂某一天 8–24 时、4 台运输车完成的作业。同一篇写明大型厂每天搬运 300 个以上
- **另一座韩国大型厂**: 每天约 600 个, 约 30 台车 (Shen 等 2018, 未点名船厂)
- **玉浦本厂**: 按烟台的同一方法折算 (钢材 ÷ 分段重 × 转运次数 ÷ 工作日), 输入由 T24 检索

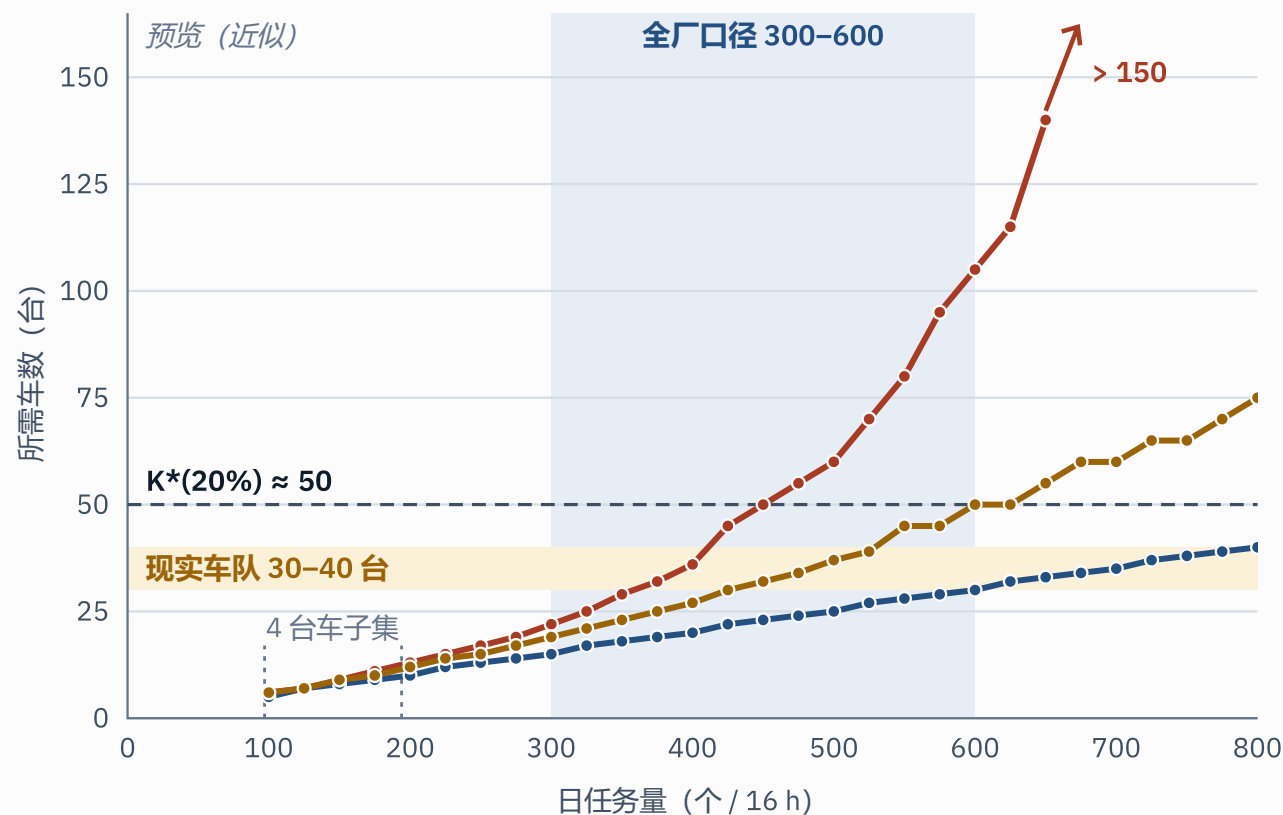
97 / 194 改称“4 台车子集 (Yim 2008)”, 只作对照; T22 改用每天 300 / 450 / 600 个, 高峰取 2 倍, 16 h 与 24 h 两种工作日都报。

日任务量 (个 / 16 H)	自由流	逐段申请 (参照规则·瞬移疏解)	整条路径预约
194 (4 台车子集·高峰)	10	12	12
300	15	19	22
400	20	27	36
600	30	46–50	101–105
800	40	71–75	> 150 (K = 150 时 654)

近似: 所需车数 = 饱和吞吐首次 ≥ 99% × 日任务量的 K (玉浦, 10 个种子均值); K ≥ 45 网格步长为 5, 所以写成区间。194 一行与仿真报告的“10 对 12”一致。正式数字由 T22 用有限任务量重跑。

来源: Yim 等 2008 表 1 说明与“하루 300 개 이상”、Shen 等 2018 (作者审核意见与后续指导, 2026-10-09, 第 2.1 节与附录 B, 原文已读, 写进论文前再对照 PDF)。表中数字由本汇报的 make_data.py 从 thesis-core 83c16bf 的玉浦饱和曲线算出, 并与该指导第 2.1 节的表逐格核对一致。条件: 玉浦 rev 1824, 路段整段一个资源, 每天 16 h。

工作区图(预览):玉浦日任务量到约 450 个, 预约规则所需车数就到 K^* ;现实车队 30-40 台



30 vs 101-105

每天 600 个：自由流对整条路径预约的所需车数

≈ 450

预约规则所需车数达到 $K^* \approx 50$ 时的日任务量：此后进入约束区（宣言的所需车数判据）

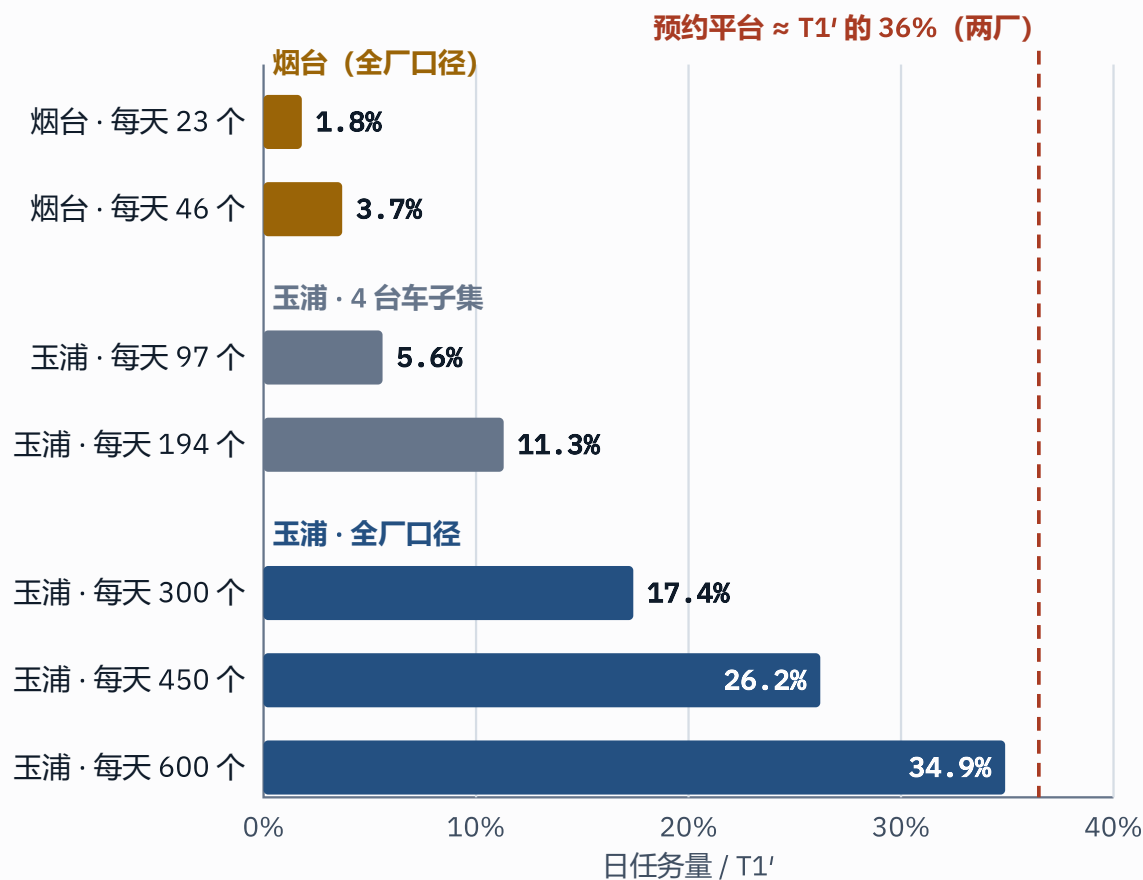
要正面回答的张力：锚点“每天约 600 个、约 30 台”正好对上自由流的 30 台。模型与锚点之差就是要回答的问题，先按周期时间归一（外部锚点一页）。

自由流 整条路径预约 逐段申请（参照规则·瞬移疏解） 现实车队 30-40 台

全厂口径 300-600

来源：本汇报 make_data.py，由 thesis-core 83c16bf 的玉浦饱和曲线按“饱和吞吐 $\geq 99\% \times$ 日任务量”读出，日任务量每 25 个一点，取能达到的网格 K ($K \geq 45$ 步长 5)。图的形式按审核意见第 2.1 节（横轴日任务量，纵轴所需车数，每种规则一条线，现实车队一条带， K^* 一条线）。现实车队：Shen 等 2018 约 30 台；现代重工 33-40 台为新闻，待核。正式图由 T22 画出。

密度判据把两厂分到 H1 两侧:烟台的日任务量只有 T1' 的 2%-4%, 玉浦全厂口径到 35%



■ 烟台 (全厂口径) ■ 玉浦 · 4 台车子集 ■ 玉浦 · 全厂口径 — 预约平台 $\approx$ T1' 的 36% (两厂)

烟台：自由流够用的一侧

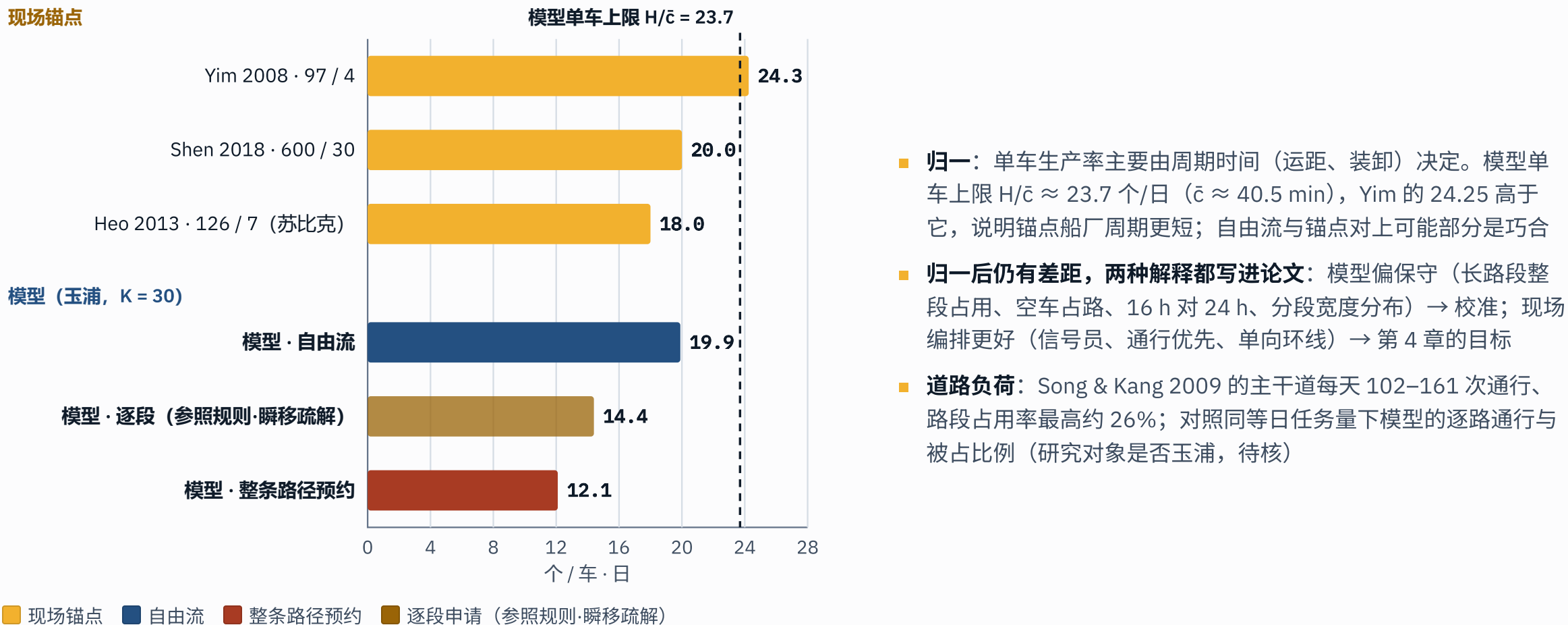
每天 23–46 个（按公开钢材用量折算，全厂口径），三种规则都只要 1–2 台车，远低于 $K^* \approx 25$ 。

玉浦：靠近约束区的一侧

全厂每天 300–600 个，是 T1' 的 17%–35%；600 个已到预约平台 627 的 96%，所需车数跨过 K^* （预览）。

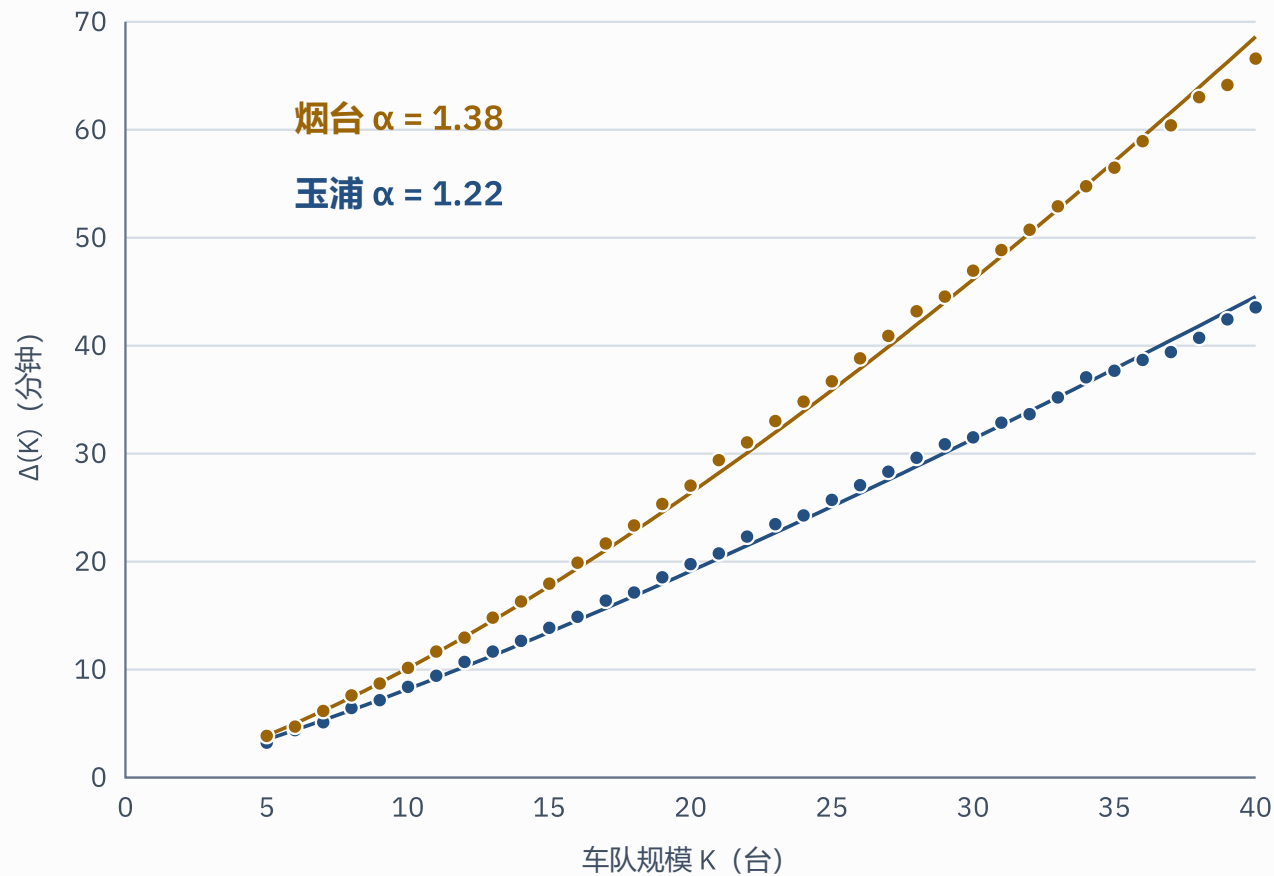
烟台 T1' 取紧在建筑 014 的两个门（门口按独占装卸计）。作者影像核对：门前能错车，此粒度偏保守；T25 加门口粒度情景。关键要素复核已是固定步骤：每厂算完 T1'，作者在影像上核对对偶价格前 3 名的要素，再定资源粒度。

外部锚点:现场每台车每天 18-24 个, 模型自由流 19.9、占路规则 12-14;先按周期时间归一再比较



来源: 锚点 97 / 4 (Yim 等 2008)、600 / 30 (Shen 等 2018)、126 / 7 (Heo 等 2013, 苏别克, 5 台主车加 2 台辅车) 与归一、两种解释、道路负荷见审核意见第 2.1 节与第 3 节问题 1, 由 make_data.py 从该文件读入; 锚点都未写班次。模型值: thesis-core 83c16bf 玉浦饱和曲线 $K = 30$ 时的吞吐 $\div 30$, $\bar{c}$ 为 bounds.csv 10 个种子的均值, $H = 960$ min。条件: 玉浦 rev 1824, 路段整段一个资源; 逐段申请为参照规则。T24 正在核这些锚点。

H3 自由流误差:服务时间差随车数超线性增长, $\alpha = 1.22$ (玉浦) 与 1.38 (烟台), 都大于 1



宣言判据: 服务时间差 $\Delta(K) \propto K^\alpha$, $\alpha > 1$; 所需车数之比在全厂口径任务量下读。

44 / 67 min

K = 40 时整条路径预约比自由流多出的平均服务时间 (派工到卸完): 玉浦 / 烟台

日任务量	自由流	整条路径预约	预约 ÷ 自由流
194	10	12	1.2
300	15	22	1.5
400	20	36	1.8
600	30	101-105	3.4-3.5

所需车数之比随日任务量变大 (玉浦预览): 越密, 自由流低估越多。正式读数由 T22 在全厂口径下给出。

■ 玉浦 ■ 烟台 --- 拟合 $\Delta \propto K^\alpha$

来源: thesis-core 83c16bf 各批次 curves.csv 的平均服务时间 (饱和档), Δ = 预约 - 自由流; α 为 $K = 5-40$ 上的对数最小二乘斜率 (同 experiments/t17_flag.py 第 595 行)。玉浦 1.22 与 summary.json 一致; 烟台按全部 K (2-150) 拟合为 1.29 (summary.json)。所需车数之比由预览表算出。条件: 整条路径预约 (就时出发)、饱和任务量、路段整段一个资源; 玉浦 rev 1824, 烟台 rev 395。

已经成立的, 以及还在定的: 每一项都写明由哪个任务来定

已成立(条件: 路段整段一个资源; 玉浦 rev 1824, 烟台 rev 395)

- **T1'** 是占路模型的上界: 证明草稿覆盖预约与满足 (A1)–(A3) 的规则, 逐例核对无一超出 (T21 两厂 17,760 个点)
- **运力区间**: 玉浦 [627, 1,720], 烟台 [455, 1,252]; 下沿都是上沿的 36% (饱和, 整条路径预约)
- **C2 前两段**: 两厂都先线性上升、再进入与车数无关的平台
- **H1 第一段**: $K^* \approx 50$ (玉浦)、 ≈ 25 (烟台); 烟台在自由流够用的一侧
- **H3 第一判据**: $\alpha = 1.22$ 与 $1.38 > 1$ ($K = 5-40$)

还在定(进行中或排队, 不是结果)

- **H1 第二段与 H3 车数之比**: 全厂口径有限任务量、16 h 与 24 h $\rightarrow$ T22
- **下沿**: 安全放行规则 segment_safe (Banker 型死锁避免, 不瞬移) 能否抬高下沿 $\rightarrow$ T22
- **上沿**: 无抽样噪声的系统 T1'、路线自由的 T1'' $\rightarrow$ T23
- **H1 第三段**: 物理规则 + 坞前道路分段闭塞下的坞口 $\rightarrow$ T22; 三资源小网络 $\rightarrow$ T25
- **玉浦本厂日任务量与外部锚点** $\rightarrow$ T24

下一步:五个任务,各自产出论文里的哪张图、哪张表、哪一节

任务	内容	产出（论文位置）	状态
T22	全厂口径任务量（每天 300 / 450 / 600，高峰 2 倍，16 h 与 24 h）；安全放行规则 segment_safe 与不疏散开关；坞前道路分段闭塞、带方向锁；吊车饥饿率；两厂 ρ 曲线	第 3 章工作区图；H1 第 2 段新数字与第 3 段注记；运力区间下沿；单车生产率对照	进行中
T23	无抽样噪声的系统 T1'；路线自由的 T1'' 与路线选择的价值；对偶价格前 10 名	第 3 章上界节与正文的上沿数字；第 5 章汇率表的输入	进行中
T24	外部锚点与引文核查（Yim、Shen、Heo、Song & Kang 是否玉浦、车队台数报道）；玉浦日任务量的折算输入	第 3 章外部对照表；两厂同口径任务量	进行中
T25	改造仿真与第一张路—车汇率表；运力—闭塞块长曲线；坞口三资源小网络；烟台门口粒度	第 5 章汇率表；C3 / C4 分界；烟台 T1' 的门口粒度读数	排队
T26	玉浦换用 rev 1833（浮坞与支路）与浮坞情景；有限待命区 S 与 $K_0(S)$	玉浦定稿；C2 下降段（H2）；H7 案例	排队

来源：00_总控/tasks.md T22–T26 行与“博士论文方向”一节（2026-10-09）；审核意见第 4.1 节（T22 重排与产出）。T22、T23、T24 并行；T25、T26 在其后。

风险与缓解：每一项都有做成的办法

风险	缓解
按全厂口径任务量，占路模型给出的车数远高于现场的约 30 台	先按周期时间归一；仍有差距时两种解释都写：校准模型（分段闭塞、班次、宽度分布），或作为第 4 章编排的目标。无论哪种，“自由流不够用”都有了真实的量级
物理规则与分段闭塞下，玉浦坞口的下降变弱或消失	H1 第三段本就写成“在哪里等、怎样分段”的条件读数加设计杠杆，不依赖一座船厂的门槛数字；A 组中坞前道路更窄、更长的船厂可以补例
竞争：陶宁蓉等 2017 已用 eM-Plant 仿真“道路干涉”并调整平板车配置（只读到摘要，待全文核实）；常道方组（Sun 2024）可能接着做	取全文，在绪论中逐项区分：本文有独占资源与阻塞时间的形式化、规则比较与死锁、上界、两座以上船厂；检索未见 Sun 组 2025–2026 年的后续，按计划 3–4 个月内投出
目前只有两座船厂	A 组 6 座先算 T1'（每座一个几秒的线性规划），仿真随后补上；第 6 章按关键要素类型选厂

来源：审核意见第 5 节（风险与缓解）与第 3 节问题 6；陶宁蓉等 2017 为摘要级证据，按研究推进原则只标“待全文核实”，不作先占。

第一篇论文:题目方向与候选期刊(到投稿时按结果再选)

When transporters own the road: capacity bounds and operating regimes in shipyard block logistics

题目方向; 若坞口命题成立, 可加 “and dock-mouth instability”

- **模型与 T1'**: 与规则无关的上界, 含宽度装箱行与吊车行
- **运力区间与工作区**: 密度与“所需车数 $\geq K^*$ ”判据把两厂分到两侧
- **坞口**: 在哪里等、坞前道路怎样分段 (T22 定)
- **C3 / C4 分界与第一张路—车汇率表** (T25)

首选

Transportation Research Part E · IISE Transactions

物流系统的运力与配置, 模型、上界与仿真并重; 现有结果加三项修正即够

理论加强后

Transportation Research Part B · Transportation Science

需补两项: 坞口主导时周期规则可达 T1' 的 $1 - \epsilon$; 坞口命题的证明

备选

Transportation Research Part C · European Journal of Operational Research

偏控制与编排时投 TR-C; 偏线性规划上界与运筹方法时投 EJOR

应用向

Ocean Engineering

船舶与海洋工程读者; 侧重船厂案例、改造建议与工具链

参考文献

1. Fekete, S.P., Schepers, J. (2001). New classes of fast lower bounds for bin packing problems. *Mathematical Programming* 91(1), 11–31. doi:10.1007/s101070100243
2. Heo, Y.-J., Cha, J.-H., Cho, D.-Y., Song, H.-C. (2013). Optimal block transportation path planning of transporters considering the damaged path. *J. Society of Naval Architects of Korea* 50(5), 298–306. doi:10.3744/SNAK.2013.50.5.298
3. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427
4. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., et al. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*, 4125–4126.
5. Song, C.S., Kang, Y.W. 송창섭, 강용우 (2009). 대형 조선소의 블록 물류 시뮬레이션 [Simulation of block logistics at a big shipyard]. *Trans. Society of CAD/CAM Engineers* 14(6), 374–381.
6. Sun, M., Liang, C., Chang, D. (2024). Enhancing shipyard transportation efficiency through dynamic scheduling using digital twin technology. *PLOS ONE* 19(2), e0297069. doi:10.1371/journal.pone.0297069 (editorial note: *PLOS ONE* 20(8), e0329749, 2025)
7. Tao, N.R., Jiang, Z.H., Liu, J.F., Yang, Z. (2017). 考虑多平板车的船厂分段运输问题仿真建模与分析. *河北工业科技* 34(6), 389–394. doi:10.7535/hbgykj.2017yx06001
8. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/SNAK.2008.45.6.646

数据与文件：thesis-core 提交 83c16bf 的 results/a0ab16fceb94、49d2383872e7、b82aa19b22af、t18_report_d10b9015cd4d、t19_compare_c963b53c1dde、t20_report_c12289dfda9d 与 docs/T17–T21 报告；研究宣言 v1（tag manifesto-v1）；作者审核意见与后续指导（2026-10-09）；00_总控/tasks.md。地图由作者在公开影像上标注，本汇报不含影像与路网几何。

本分项比同领域最接近的工作多了什么, 以及去哪里看相关工作

1

对任何规则都成立的上界

T1' 把占路写成结构性运力约束。Roh & Cha 2011 把车辆干涉作为目标函数中的软项；据检索，船厂文献中未见同类上界。

2

运力写成可测的区间

在两座真实船厂上量出 [最好的无死锁规则, T1']，下沿只到上沿的 36%：编排能挣回多少，有了可测的量级。

3

两头都能用的工作区判据

K*、所需车数与密度判据把船厂分到“路网约束”与“自由流够用”两侧，玉浦与烟台各是一例。

[← 博士论文总汇报](#)[上沿：路网上界 T1' →](#)[下沿：交通编排 →](#)[H1 第三段：坞口 →](#)[车队配置 \(MY-B\) →](#)

运力不是一个数, 而是一个区间: 下沿看交通规则, 上沿看路网。

谢谢，请老师指正。